

작성일: 2026.10.01

작성자: 울산_1반_유희범

목적: 초기 100 cycle 데이터로 EOL(80% SOH)까지의 cycle_life를 예측한다.

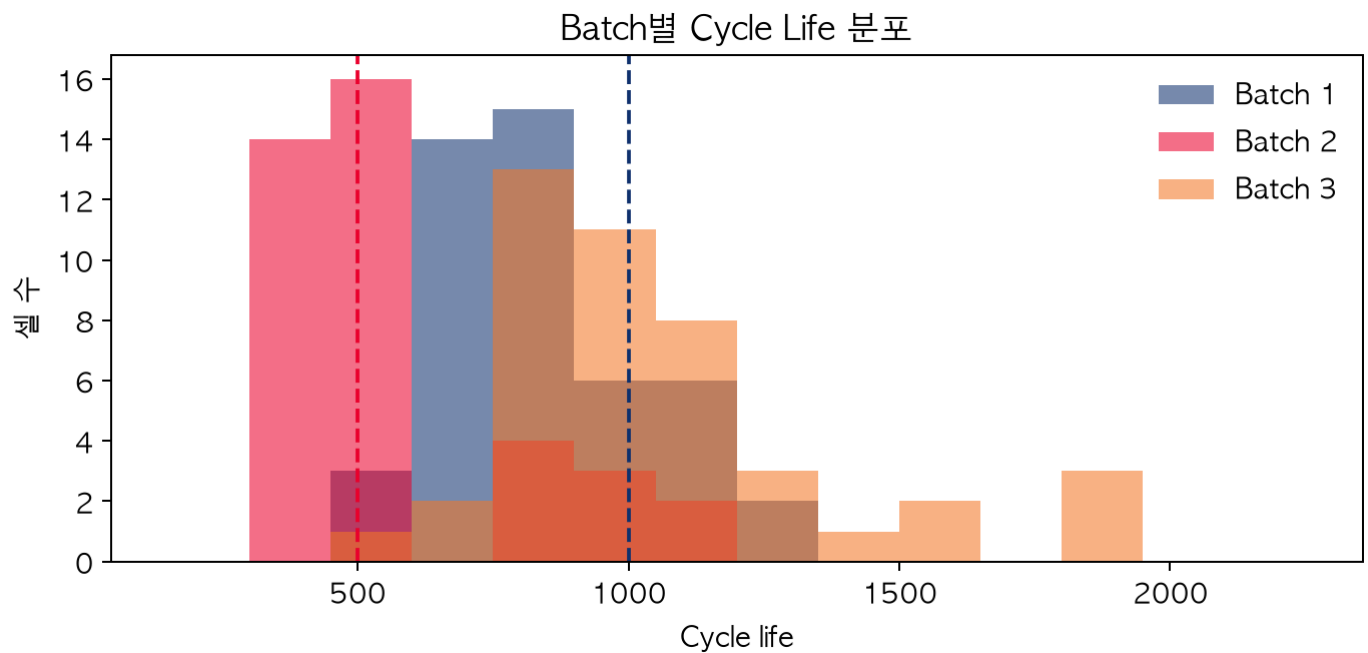
분석 단위: 배터리 셀 1개 | 대상: Batch 1, 2, 3 | 유효 타겟: 129개 셀

1. Cycle Life 분포와 Batch 차이

관찰: Batch 2는 단수명(<500)이 28/39개, Batch 3는 장수명(≥ 1000)이 23/44개다.

해석: Batch와 수명 분포가 함께 달라진다. 충전·제조 조건의 영향 가능성이 있다.

전략: Batch 1에서 학습하고 Batch 2에서 독립 평가한다.

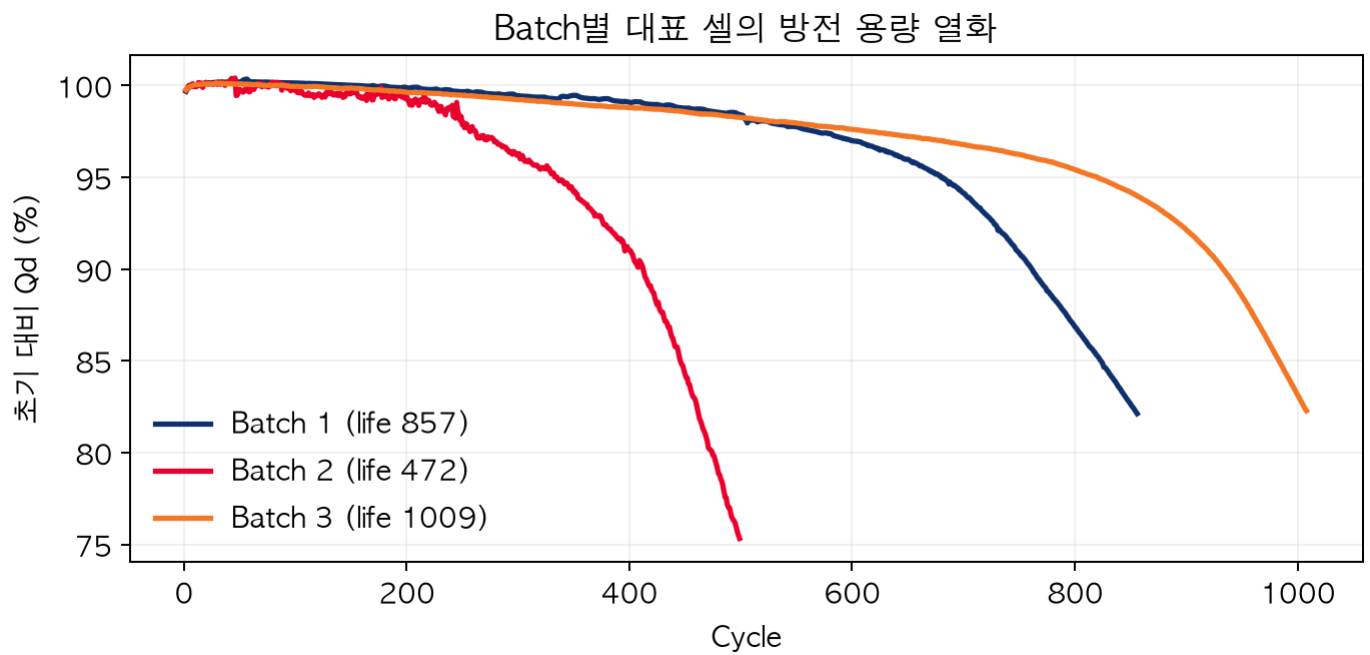


2. 방전 용량 열화

그래프: Batch별 수명 중앙값에 가장 가까운 셀 1개의 Qd 유지율이다.

관찰: 초기 100 cycle은 거의 평탄하고 이후 열화가 빨라지는 구간이 보인다.

참고: 변화점 추정 중앙값은 Batch 1·2·3에서 약 615·352·840 cycle이다.

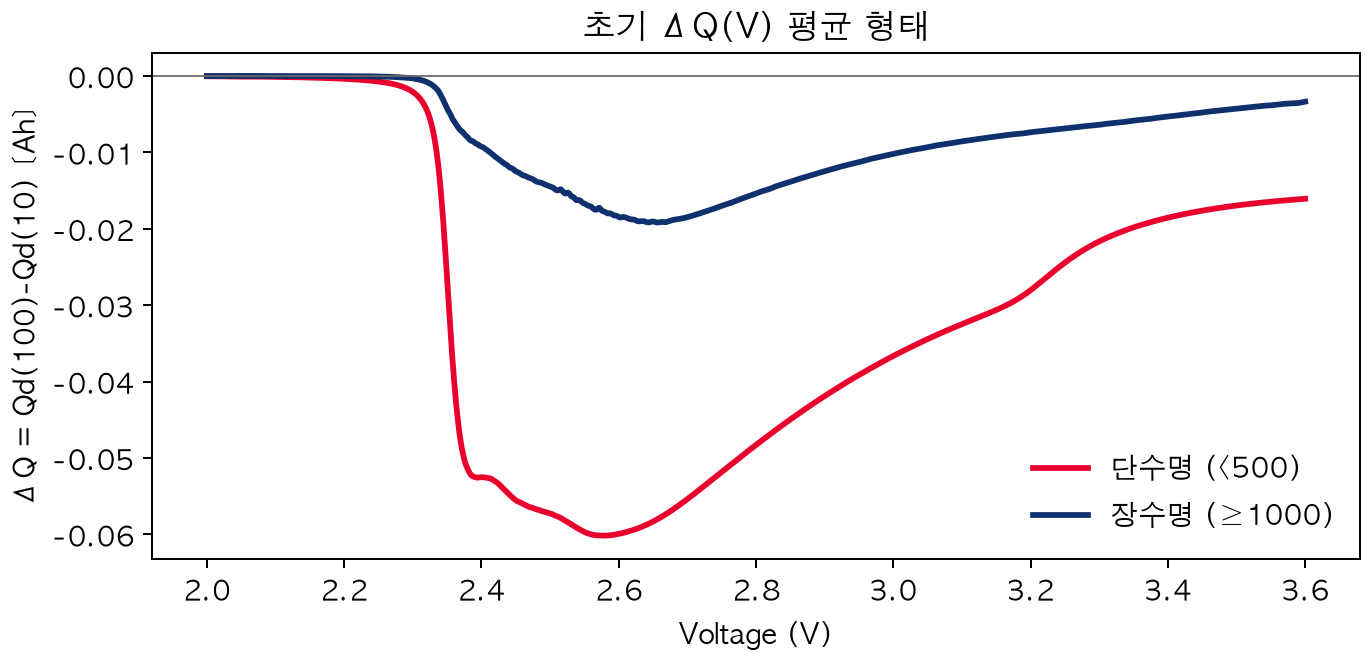


3. 초기 $\Delta Q(V)$ 비교

정의: $\Delta Q(V) = 100\text{번째 cycle의 } Q_d(V) - 10\text{번째 cycle의 } Q_d(V)$.

관찰: 절대 면적은 장수명군 약 0.014, Batch 2 단수명군 약 0.046 Ah·V다.

전략: 초기 용량값보다 ΔQ 곡선의 변화량을 핵심 피처로 쓴다.

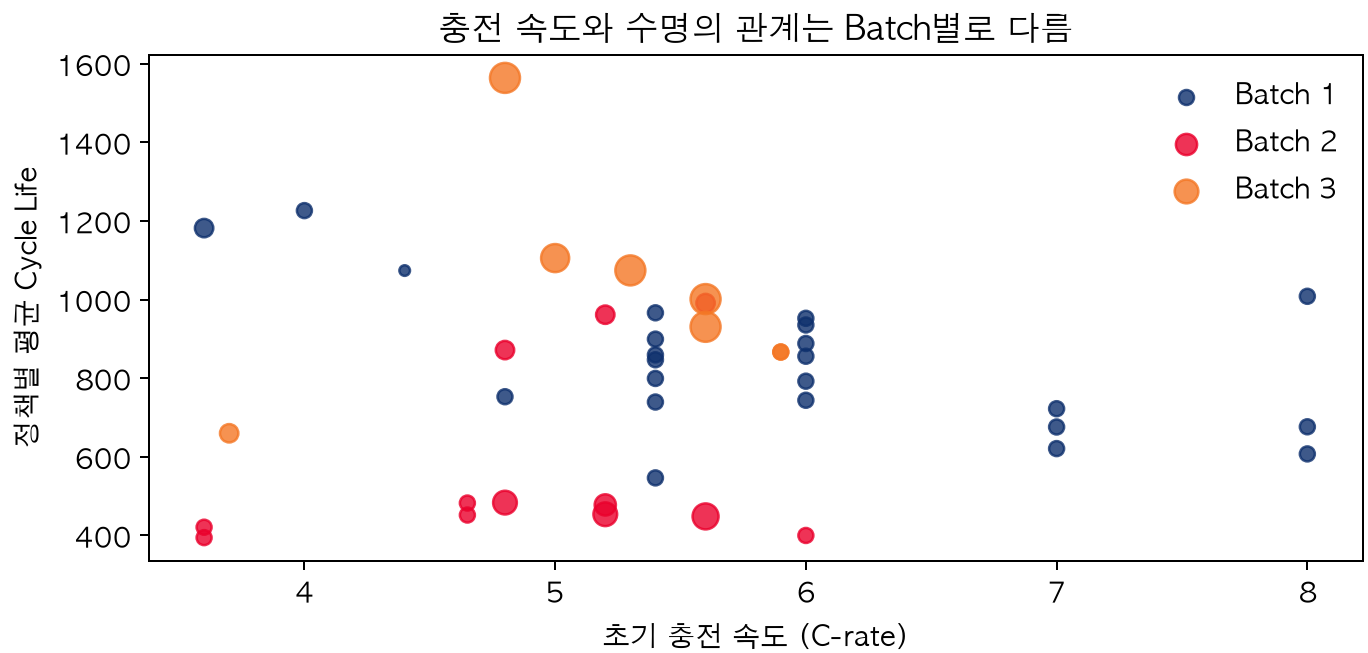


4. 충전 조건과 수명

관찰: 같은 충전 속도에서도 Batch에 따라 평균 수명 범위가 다르다.

해석: 충전 속도만으로 수명 차이를 설명하기 어렵다.

전략: 충전 정책의 단계 구성과 Batch 차이를 최종 평가에서 함께 해석한다.

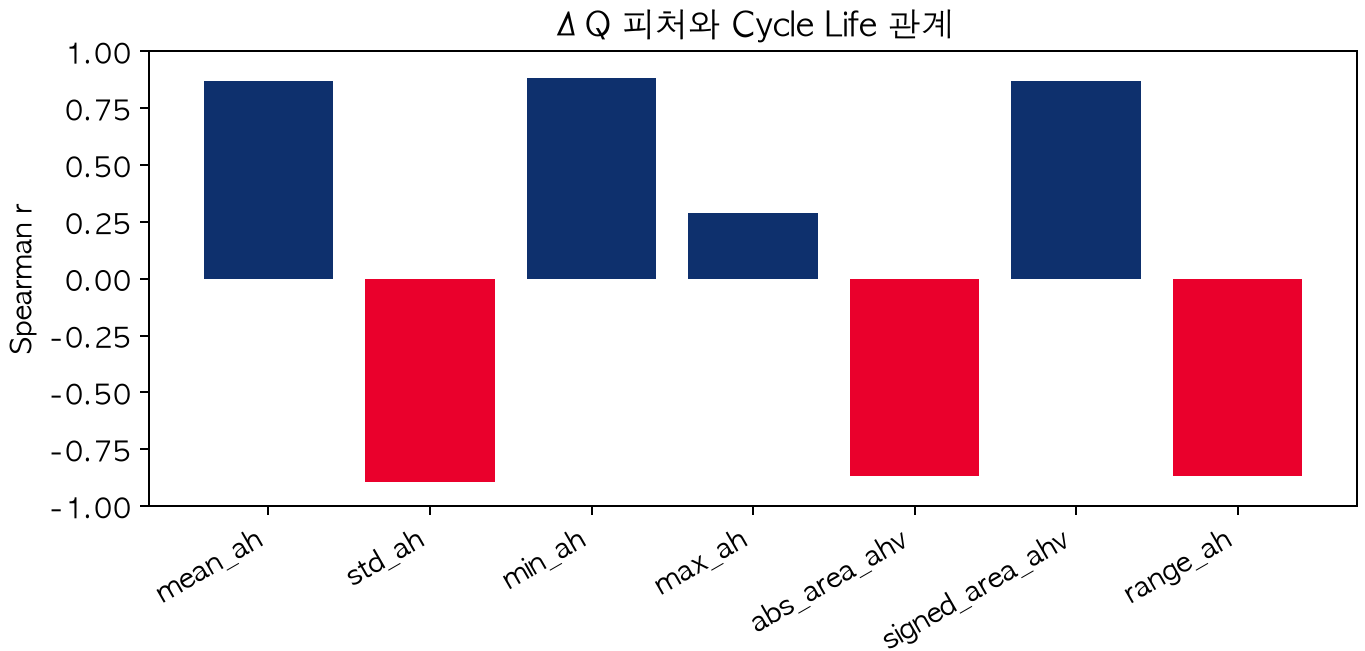


5. 초기 피처와 수명 상관

관찰: ΔQ 의 std, range, abs_area는 수명과 강한 음의 상관을 보인다.

관찰: ΔQ 피처끼리도 중복성이 높아 전부 함께 쓰기 어렵다.

전략: 상관이 강한 피처를 선별하고 중복 피처는 하나만 유지한다.



모델 설계 전략

1. Feature Engineering

핵심: 10-100 cycle $\Delta Q(V)$ 의 abs_area와 std 또는 range 중 1개.
보조: 초기 IR, 온도, 충전시간 요약값과 충전정책 파생값.
근거: ΔQ 핵심 피처와 수명의 |Spearman r|은 약 0.87-0.89다.
중복 피처(retention/change, Qd/Qc 변동성)는 한 쌍에서 하나만 남긴다.

2. 방법 선택: Regression

Target: cycle_life (EOL 80% SOH까지의 연속 cycle 수).
실제 수명값을 예측해 교체 시점을 계획하며 MAPE로 평가한다.

3. Modeling Strategy

전처리: 타깃 결측 제외. 결측 대체·표준화·피처 선택은 학습 fold에서만 한다.
후보: Elastic Net 기준 모델과 정규화된 XGBoost 비선형 모델을 비교한다.
검증: Batch 1 CV·정책 고려 hold-out → Batch 2 MAPE 최종 평가.
Batch 3는 선택적 외부 검증으로 사용하고 Batch·정책 차이를 함께 해석한다.